

월간 국방과 기술

방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 태국



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-12-17 16:36:01

조회수 14713 | 댓글 1 | 추천 0

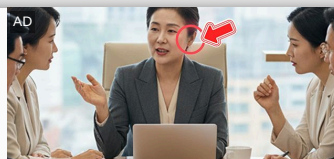
다련장로켓, 장갑차량, 소형 무인기 및 해군 함정 중심으로 국산화
방위산업 발전을 위해 노력하는 동남아 국가들 - 태국

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

동남아시아는 우리나라의 주력 방위산업 수출시장이다. 하지만, 우리나라가 국산화를 통해 무기 수입국에서 무기 수출국으로 변모했듯이, 동남아시아 각국도 자신들의 방위산업 역량을 강화하려 노력하고 있다. 이들 동남아시아 국가들의 방위산업 강화 노력을 살펴보면서 앞으로 수출 환경이 어떻게 변할지 유추해 보고자 한다. 우선, 최근 우리나라에서 T-50TH 훈련기와 초계함을 도입한 태국의 자체 방위산업 강화 노력을 소개한다.



치과도 외면한 '치아패임 현상' 원인과
해결법



말소리가 뭉개져 들린다면 !
체험이 시급해요



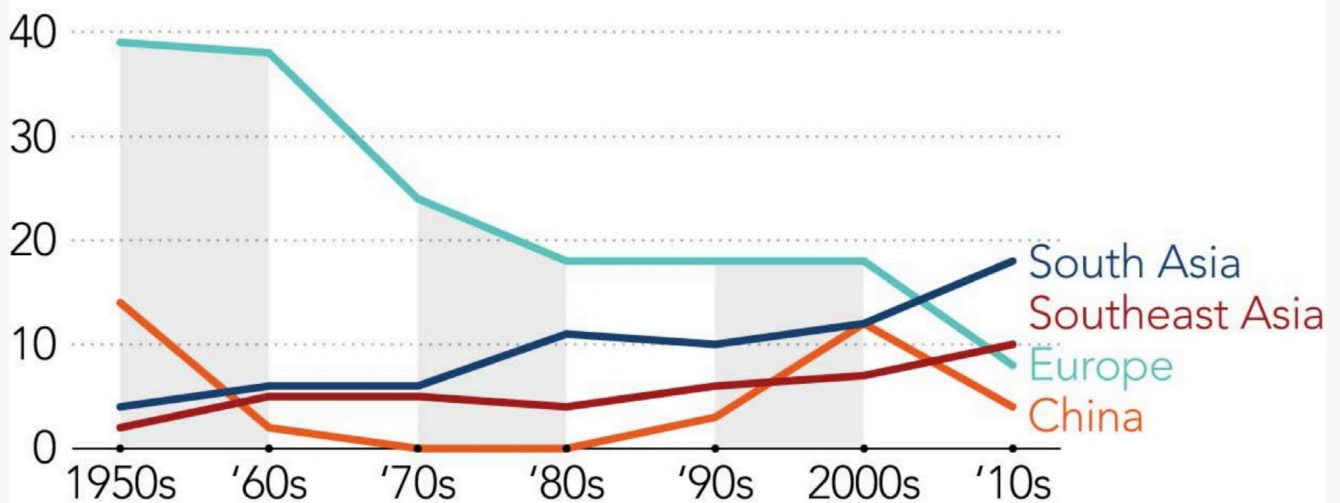
[그림 1] 태국이 중국의 기술지원을 받아 개발한 DTI-2 122mm 다련장로켓

• 동남아시아 국방비 지출3위

동남아시아 각국은 경제발전을 이루면서 군현대화를 추진하고 있다. 경제 발전 외에도 중국의 남중국해 영유권 주장, 역내 일부 국가들의 국경 분쟁 등이 군비 투자의 이유다. 이들 지역의 군비경쟁으로 동남아시아 지역이 세계 무기 수입시장에서 차지하는 비율이 꾸준히 상승했다.

South and Southeast Asian arms imports rising

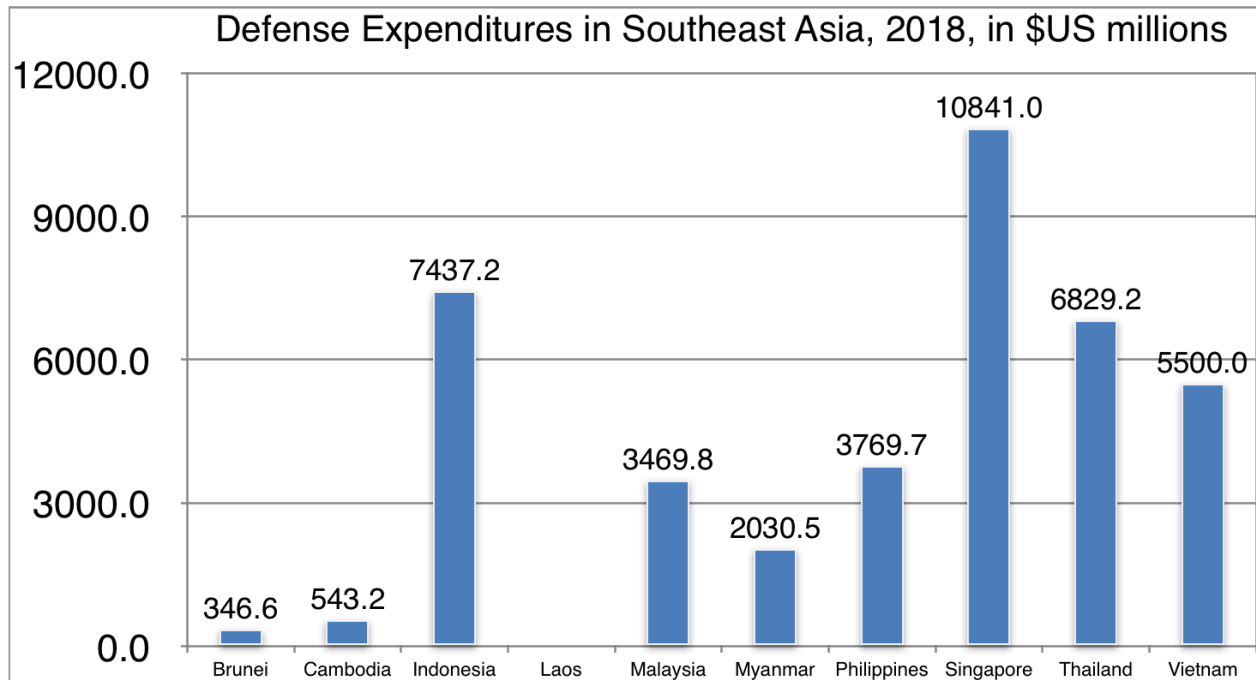
(percentage of world total)



Source: Stockholm International Peace Research Institute

[그림 2] 동남아시아 지역은 세계 무기 수입시장에서의 비율이 꾸준히 높아져왔다.

동남아시아 국가들에서 가장 많은 국방비를 지출하는 국가는 싱가포르이며, 그 뒤로 인도네시아, 태국 순이다. 태국은 잠재적인 정치 불안, 국경분쟁, 테러, 남부 국경지대(나라티왓, 파타니, 알라주 등) 분리주의 사태, 자연재해, 마약 밀매 등에 대비해 국방 예산을 늘릴 계획이다.



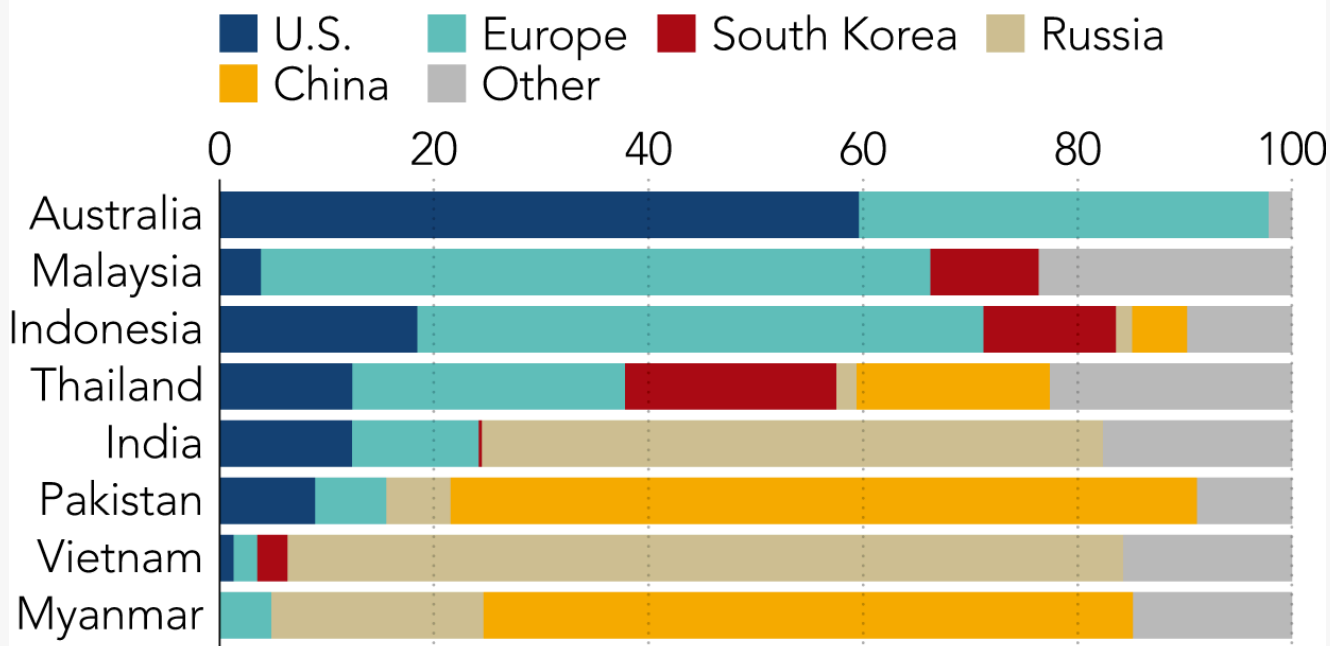
Source: SIPRI Military Expenditure Data Base 2018, at <https://www.sipri.org/databases/milex>

[그림 3] 2018년 동남아시아 국가별 국방비

태국의 국방 및 방위산업 관련 예산은 해마다 증가하고 있는데, 2018/19 회계연도 국방 예산은 전년 대비 3.9% 증가한 69억 1,828만 달러로 전체 국가 예산 913억 8,000만 달러의 7.6%를 차지한다.

태국군은 전체 규모가 34만여 명이며, 육군 21만여 명, 해군 8만 5천여 명, 공군 4만 5천여 명으로 구성되었다. 이는 베트남 48만여 명, 미얀마 41만여 명, 인도네시아 39만 6천여 명에 이어 동남아시아에서 4번째로 큰 규모다.

U.S., Europe, Russia and China are major arms suppliers *(procurement from 2014 to 2018, in percent)*



Source: Stockholm International Peace Research Institute

[그림 4] 2014~2018년 서남 및 동남아시아 국가별 주요 무기 수입국 현황

태국의 이전 년도 GDP 대비 국방비는 2015년 1.4%, 2016년 1.5%, 그리고 2017년에는 1.4%였다. 전체 정부 예산에서 국방비가 차지하는 비중은 2015년 7.5%, 2016년 6.9%, 2017년에는 6.9%였다.

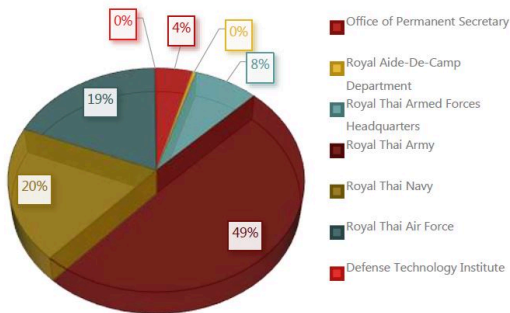


[그림 5] 태국의 2005~2016년 사이 국방비 지출액

태국은 2017년 초반에 가까운 시기에 GDP 대비 국방비 비중을 2.0%까지 끌어올린다는 계획을 발표했었다. 하지만, 2019년 9월 발표된 2020 회계연도 국방비도 GDP 대비 1.4%에 머물렀고, 전체 정부 예산에서 비중은 7%에 머물렀다.

Budget Share 2017

YEAR 2017: BUDGET APPROPRIATION



Department	2016		2017	
	Million THB	%	Million THB	%
Office of Permanent Secretary	8,675.0	4.20%	9,119.6	4.33%
Royal Aide-De-Camp Department	742.3	0.36%	859.8	0.41%
Royal Thai Armed Forces Headquarters	15,822.9	7.66%	16,237.8	7.70%
Royal Thai Army	101,426.8	49.13%	103,909.2	49.30%
Royal Thai Navy	40,395.4	19.57%	41,155.4	19.53%
Royal Thai Air Force	38,208.6	18.51%	39,047.2	18.53%
Defense Technology Institute	1,190.3	0.58%	448.5	0.21%
Total	206,461.3	100.00%	210,777.5	100.00%

Note: Fiscal Year 2017 starts from Oct 2016- Sep 2017

[그림 6] 태국의 2017년 국방예산 구성

태국의 국방예산은 육군 위주로 편성된다. 전체 국방예산에서 태국 육군이 49%를 차지하고, 해군 20%, 공군 18.3%를 차지한다. 국가기관인 방산기술연구소 DTI Defence Technology Institute도 국방 예산의 0.5%를 차지하고 있다.

태국은 대부분의 군사 장비를 해외 수입에 의존하고 있다. 최근 태국이 군사 장비를 수입한 국가는 미국, 유럽, 중국, 러시아, 그리고 우리나라다. 태국은 2014년 군사 쿠데타 이후 미국과 관계가 멀어지면서 중국제 무기 수입을 늘려왔지만, 도입은 여전히 다변화 정책을 취하고 있다.

중국에서 전차, 장갑차, 미사일, 잠수함 그리고 상륙함 등을 구매했다. 미국에서는 UH-60 블랙호크 수송 헬기, AH-6i 경공격헬기, 스트라이커 차륜형 장갑차, 공대공 미사일 등을 수입했다. 유럽에서는 우크라이나에서 T-84 전차와 BTR-31E 장갑차, 스웨덴에서 그리펜 전투기와 에리아이 조기경보기 등을 도입했다.

우리나라와는 2013년 8월 3,650톤급 호위함 1척 도입 계약을 체결했고, 2017년 1월 진수식을 가졌다. 2015년 9월에는 T-50TH 훈련기 4대를 시작으로 2017년 7월 8대 추가 계약을 맺었다. 하지만, 대부분의 무기를 수입에 의존하는 태국도 자체 방위산업 강화를 위해 차근차근 준비하고 있다.

• 태국을 이끌 11대 산업에 포함된 방위산업

이 계획은 태국 20년 국가발전전략(2017~2036년), 국가방위산업전략계획(2017~2036년), 방위산업 마스터플랜(2015~2020년)의 연장선상에서 추진된다. 이를 위해 국방부와 방위산업 관련 분야의 조직 개편도 추진할 예정이다.

2017년 11월에는 기존 10대 집중 육성산업 10 Targeted Industries에 방위산업을 더해 11대 산업으로 확장시켰다. 태국 정부는 이들 11대 집중 육성산업과 관련된 사업을 태국에서 할 경우 태국 투자청(BoI)을 통해 세제 혜택 등 각종 혜택을 주기로 했다.

하지만, 이 분야에 속하는 모든 부문이 혜택을 받는 것은 아니며, 그룹 A로 분류된 부문만 가능하다. 그룹 A는 다시 각각 혜택의 범위가 다른 A1과 A2로 나뉜다. 태국 투자청이 방위산업 분야에서 설정한 A그룹에는 전차, 장갑차, 군용 드론, 무인항공기, 군용 로봇, 무인 수상정, 통신 시스템, 그리고 무기 수리가 속한다.

태국 정부는 2017년 태국 동부지역 발전을 위해 발표한 동부경제회랑EECEastern Economic Corridor 경제 특구 개발 프로젝트에 방위산업 단지 건설도 포함시켰다.

매 홀수 해 11월 태국 방콕에서 열리는 디펜스 & 시큐리티Defense & Security 전시회도 태국 방위산업 강화를 위한 목적으로 열리고 있다. 금년 행사는 2019년 11월 18일부터 21일까지 열렸다.



• 태국 방위산업의 중심

태국 무기 개발의 핵심은 공공기관인 국방기술연구소 DTI(Defence Technology Institute)다. DTI는 2009년 1월 1일 설립되었고, 무기체계 연구개발 및 시험 평가를 담당하고 있는 국방부 산하 연구기관이다. 현재 DTI는 장갑차량, 다련장로켓 그리고 무인기 개발에 관여하고 있다.



[그림 8] 태국 방위산업 개발의 중심인 DTI

장갑차량은 태국 육군용으로 개발된 블랙 위도우 스파이더 Black Widow Spider 8×8 차륜형 장갑차가 대표적이다. 블랙 위도우 스파이더는 2013년 11월, 태국 방콕에서 열린 디펜스 앤 시큐리티(Defense & Sec

졌다. 병력수송형은 차장, 사수, 그리고 운전수의 3명의 승무원에, 차량 후미에는 보병 9명이 탑승할 수 있다.

2015년 11월에 열린 D&S 전시회에서는 좀 더 개발이 진행된 차체가 전시되었다. 2015년 전시회에서는 블랙 위도우 스파이더 개발 과정에 싱가포르 ST 키네틱스Kinetics가 참여했다는 것이 알려졌다. ST 키네틱스는 주포와 전투관리시스템과 주포도 공급했다. 차체 장갑은 이스라엘 IMI가 공급했다. 엔진은 미국 커민스Cummins사 제품을 사용했다.

2017년 11월에 열린 D&S 전시회에는 블랙 위도우 스파이더를 개량한 해병대용 상륙장갑차인 AAPC Amphibious Armoured Personnel Carrier가 공개되었다. AAPC는 블랙 위도우 스파이드의 기술을 기반으로 했지만, 차량 양쪽의 부양 키트, 후방 탑승인원 11명 등 많은 부분에서 달라졌다. 싱가포르 ST 키네틱스는 AAPC 개발에도 관여하여 포탑 등을 공급했다. AAPC는 2018년 9월부터 운용 평가를 시작했다.



[그림 9] 블랙 위도우 스파이더를 기반으로 만들어진 AAPC 상륙장갑차

2012년부터는 중국의 기술 지원을 받아 다련장로켓 개발에 나섰다. 태국이 개발한 다련장로켓은 WS-1B 302mm 다련장로켓을 기반으로 제작한 DTI-1, 중국의 WS-32 300mm 유도 다련장로켓을 기반으로 하는 DTI-1G, 그리고 122mm 구경의 로켓을 사용하는 DTI-2다.



[그림 10] 2016년 1월 태국군의 날 행사에 등장한 DTI-1G 유도형 다련장로켓

사거리는 DTI-1은 60~180km, DTI-1G는 70~150km, 그리고 DTI-2는 15~40km다. 태국 육군은 2016년부터 DTI-1을 인수했다. 2019년 9월에는 태국이 자체적으로 설계, 개발한 D11A라는 114mm 유도로켓을 시험 발사했다.

DTI는 2013년부터 각 군의 요구를 충족하기 위한 무인기(UAV) 개발을 시작했다. 타이거 샤크Tiger Shark 시리즈 고정익 무인기는 태국 공군용 프로젝트로 시작되었다.

2017년 11월 D&S 2017에 전시된 타이거 샤크 II 무인기는 탑재중량 30kg, 항속거리 100~130km, 운용 고도 3,000m의 중거리 무인기로 개발되었다. 타이거 샤크 시리즈는 III까지 개발되었다.

태국 해군 연구개발사무국(NRDO)과는 통신 중계용 멀티콥터형 무인기 타렘Tatem, 정찰 및 정보수집용으로 나라이Narai 3.0을 개발했다. 태국 육군 정보연구소와는 탑재중량 2kg의 소형 핸드런치식 무인기도 개발했다.



[그림 11] 태국 해군이 경찰용으로 도입한 나라이 3.0 무인기

DTI는 무인기 개발 능력이 있는 태국 민간업체와도 협력하고 있다. 탑 엔지니어링 그룹은 탑재중량 5kg에 수직이착륙(VTOL) 능력을 갖춘 팰컨Falcon-V를 개발했다. RV 커넥스Connex는 탑재중량 10kg에 체공시간 6시간의 스카이 스카웃Sky Scout 무인기를 개발했다.



[그림 12] 2017년 D&S에 전시된 VTOL 능력을 지닌 팰컨-V 무인기

• 기타 기관 및 업체

DTI 외에도 태국 육·해·공군이 각각 방위산업체나 연구소를 보유하고 있으며, 일부 민간기업도 군사 장비를 생산하고 있다.

태국 육군은 필요한 화포를 직접 생산하기 위해 무기생산센터 WPC(Weapon Production Centre)를 운영하고 있다. WPC는 2010년대 초반부터 2009년 프랑스에서 도입한 시저(CEASAR) 트럭 탑재 155mm 자주포의 저렴한 보완책을 찾기 위해 트럭 탑재 곡사포 ATMGAutonomous Truck-Mounted Gun 프로젝트를 시작했다.



[그림 13] 태국 육군 WPC가 이스라엘의 지원으로 개발한 ATMG 155mm 차륜형 자주포

ATMG는 6×6 10톤 트럭에 155mm/52구경장 곡사포를 탑재하는 사업이다. 이스라엘 엘빗Elbit이 자사의 아트모스ATMOS 자주포의 기술 노하우와 포를 제공했고, 차량은 체코 타트라Tatra의 6×6 트럭을 사용했다. 첫 차량이 2015년 10월 생산되어 태국 육군에 배치되었고, M109A5 자주포를 대체하고 있다.

2017년 11월에는 엘빗의 기술이전을 받아 자동 트럭탑재 박격포 ATMM Autonomous Truck-Mounted Mortar을 개발했다. ATMM은 이스라엘 솔탐Soltam 125mm 스피어Spear 박격포를 인도 타타Tata의 LP TA 713 TC 4×4 트럭에 탑재한 것이다. 민간 자동차 업체들은 주로 군용 차량을 생산 및 납품하고 있다. 타이링 유니온 자동차Thai Rung Union Car는 1967년 설립된 민간 자동차 회사로 오랫동안 일본 이스즈ISUZU, 닛산Nissan, 미국 쉐보레Chevrolet 등의 SUV를 생산한 경험을 활용하여 자체 모델을 생산하고 있다.

회사는 그 동안 쌓은 SUV 기술을 활용하여 2011년부터 MUV Military Utility Vehicle 4라는 군용 유틸리티 차량을 제작하여 태국군에 납품하고 있다. MUV4는 토요타의 SUV용 디젤엔진을 장착했다.



[그림 14] 타이링 유니온 자동차가 생산하는 태국군용 MUV4 전술차량

체이세리 금속 및 고무회사Chaiseri Metal and Rubber Co, Ltd는 민간회사지만, 지상 방산장비 전문 회사라고 홍보하고 있다. 설립 후 M151 군용차량, AAVP7A1 상륙장갑차 등의 수리 및 유지를 통해 얻은 기술로 퍼스트윈First Win 시리즈 4×4 차륜형 장갑차를 생산하고 있다.



[그림 15] 체이세리의 퍼스트윈 차륜형 장갑차

퍼스트윈 시리즈는 군용 지뢰방호차량, 치안유지 차량 등으로 활용되고 있다. 말레이시아의 데프텍 DefTech에서 라이선스하여 말레이시아군과 경찰에 납품했고, 2019년에는 인도네시아도 일부 도입한 것으로 확인되었다. 퍼스트윈 시리즈 장갑차는 300마력의 미국 커민스 ISB 엔진과 앨리슨Allison 2500 자동변속기를 채택했다. 파누스 어셈블리 컴퍼니Panus Assembly Company는 1969년 설립된 민간 자동차회사로, 주로 트럭이나 트레일러를 생산하고 있다. 군용차량은 4×4 2.5톤 트럭, 6×6 5톤 트럭, 그리고 팬텀Phantom 380X1라는 4×4 지뢰방호차량(MRAP)을 생산하고 있다. 팬텀 380X1은 380마력의 커민스 엔진을 장착했다.



[그림 16] 파누스의 팬텀 380X1 지뢰방어차량

2017년에는 R600이라는 8×8 차륜형 장갑차를 개발하여 태국 해병대용 상륙장갑차로 제안했다. 2019년 8월부터 운용시험이 시작되었다. R600은 600마력의 커민스사 디젤엔진을 장착했고, 터키 아셀산Aselsan의 네퍼Nefer 30mm 무인포탑을 장착할 예정이다.

2017년 7월에는 미국이 1960년대 개발한 캐딜락 게이지Cadillac Gage의 V-100 코만도Commando 4×4 장갑차량을 현대화 한 HMT-150을 태국 육군에 납품했다. 2018년 9월에는 HMT-150의 성능 강화판인 HMT-420 모스키토Mosquito를 선보였다.

해군 관련 업체는 해군 함정 제작 및 수리를 담당한다. 방콕 도크 주식회사Bangkok Dock Company는 1957년 설립된 국영 조선업체로 국방부의 감독을 받는다. 전차상륙함(LST), 상륙지원정(LCU), 급유선, 원양 순찰선(OPV), 중형상륙정(LCM) 등을 건조했다.



[그림 17] 방콕 도크가 영국 BAE 시스템즈의 기술지원으로 건조한 크라비급 OPV

방콕 도크 주식회사는 2013년 영국의 BAE 시스템즈 수상함 사업부의 기술 지원을 받아 리버River급 순찰정을 개량한 배수량 2,000톤의 HTMS 크라비Krabi를 건조했다. 이 회사는 크라비급 OPV를 스리랑카 등 인근 국가에 수출하려 노력하고 있다.

마히돌 아둘야데Mahidol Adulyadej 해군 조선소는 태국 해군이 직접 관리하는 조선소로 1998년 4월 세워졌다. 중국에서 도입한 053식 호위함인 HTMS 방빠 공Bangpakong의 개조를 수행하기도 했다. 또한 태국이 중국에서 도입할 잠수함 중 한 척의 기지로 운용될 예정이기도 하다.

유일한 항공 관련업체인 타이항공산업TAIThai Aviation Industries은 태국 공군이 2003년 설립한 항공기 수리 및 유지보수업체다. TAI는 2000년대 후반, 이탈리아의 SIAI-마르케티Marchetti의 SF.260MT 기본훈련기를 기반으로 RTAF-6 훈련기를 만들었다. RTAF-6는 2012년 6월 첫 비행을 했고, 2014년부터 25대가 제작되어 태국 공군의 기초 훈련기로 운용되고 있다.

이상으로 태국의 방위산업 강화 노력을 살펴보았다. 앞에서 언급했듯이 태국의 방위산업 발전은 일부 군관련 기관과 민간 기업들도 있지만, DTI라는 국영 연구소를 중심으로 이루어지고 있다.

하지만, 태국 방위산업의 취약점은 장갑차량의 엔진과 변속기, 주무장, 화력통제장비, 항공기용 센서, 유도 무기 통제장치 등 핵심 부품과 기술을 전적으로 외국에 의존하고 있다는 점이다. 현재 핵심 시스템을 도입하

세안 국가들과의 협력 추진은 규모의 경제를 위한 것으로 보인다.

우리도 이러한 태국의 자주국방 노력에 호응하면서, 우리의 앞선 기술과 부품을 적용시킬 수 있도록 하는 협력모델 개발이 필요하다.

대표 이미지



1.jpg

목록

댓글 **1** 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



해군을위하여 (112.175.xxx.xxx)

2019-12-20 21:20:50

전문가로 보이네요.

그래도 맞춤법좀 신경써 주세요

다연장 X

국립국어원에 따르면 두음법칙 제11항 붙임 4에 따라 '다연장'이 맞는 표기입니다.

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|--|---------|----|--|---------|----|-------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | | 6 | 현대로템, 중동 거냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2
댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4
댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1
댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



